適用於MEDITECH方向調整指南FlexPod

FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/healthcare/ehr-meditech-sizing_introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於MEDITECH方向調整指南FlexPod . . . 1
TR-4774：FlexPod MEDITECH方向調整的不二選擇 . . . 1
Meditech工作負載總覽 . . . 2
小型、中型和大型架構的技術規格 . . . 6
其他資訊 . . . 9
感謝 . . . 10

適用於MEDITECH方向調整指南FlexPod

TR-4774：FlexPod MEDITECH方向調整的不二選擇

Brandon Agee、John Duignan、NetApp Mike Brennan、Jon Eammeir、Cisco

與下列合作夥伴合作：

本報告針對FlexPod MEDITECH EHR應用程式軟體環境提供調整規模的指導方針。

目的

可部署支援MEDITECH INGIC、6.x、5.x及Magic服務的系統。FlexPod裝載MEDITECH應用程式層的VMware伺服器、可為可靠的高效能基礎架構提供整合式平台。FlexPod此整合式平台是由技術高超的「不實」通路合作夥伴FlexPod 快速部署FlexPod 、並由Cisco和NetApp技術協助中心提供支援。

規模調整是根據MEDITECH的硬體組態提案和MEDITECH工作文件中的資訊。目標是決定運算、網路和儲存基礎架構元件的最佳規模。

。 "Meditech工作負載總覽" 本節說明MEDITECH環境中的運算和儲存工作負載類型。

。 "小型、中型和大型架構的技術規格" 本節詳細說明本節所述不同儲存架構的物料清單範例。所提供的組態僅為一般準則。請務必根據工作負載使用大小調整器來調整系統大小、並據此調整組態。

整體解決方案效益

在FlexPod 非核心架構基礎上執行MEDITECH環境、有助於醫療組織提高生產力、並降低資金與營運費用。透過Cisco與NetApp的策略合作夥伴關係、提供預先驗證、經過嚴格測試的融合式基礎架構。FlexPod其設計與設計旨在提供可預測的低延遲系統效能與高可用度。此方法可加快MEDITECH EHR系統使用者的回應時間。

Cisco與NetApp的解決方案運用高效能、模組化、預先驗證、融合、虛擬化、FlexPod 高效、可擴充且具成本效益的平台。利用MEDITECH提供資料中心的多項醫療產業專屬福利：FlexPod

- 模組化架構。此解決方案可針對每個特定工作負載、針對MEDITECH模組化架構提供客製化的功能、滿足各種需求。FlexPod FlexPod所有元件均透過叢集式伺服器和儲存管理架構連線、並使用一致的管理工具集。
- 簡化營運並降低成本。您可以使用更有效率且可擴充的共享資源來取代舊平台、以支援臨床工作者、無論身在何處、都能免除成本與複雜度。此解決方案可提供更佳的資源使用率、以獲得更高的投資報酬率（ROI）。
- 更快部署基礎架構。利用搭載MEDITECH的FlexPod 整合式功能設計、客戶可快速輕鬆地為現場和遠端資料中心建立及執行新的基礎架構。
- 橫向擴充架構。您可以將SAN和NAS從TB擴充至數十PB、而無需重新設定執行中的應用程式。
- 不中斷營運。您可以執行儲存維護、硬體生命週期作業及軟體升級、而不會中斷業務。
- 安全的多租戶共享。這項優勢可支援虛擬化伺服器和共享儲存基礎架構的需求增加、實現特定設施資訊的安全多租戶共享。如果您要託管多個資料庫和軟體執行個體、這項優點就很重要。

- 資源池最佳化。這項優勢有助於減少實體伺服器和儲存控制器的數量、平衡工作負載需求、提升使用率、同時提升效能。
- 服務品質（**QoS**） FlexPod 。*在整個堆疊中提供服務品質（QoS）。領先業界的QoS儲存原則可在共享環境中提供差異化的服務層級。這些原則可為工作負載提供最佳效能、並有助於隔離及控制失控的應用程式。
- 儲存效率。您可以利用NetApp 7：1儲存效率來降低儲存成本。
- 敏捷度。領先業界的工作流程自動化、協調與管理工具由FlexPod VMware系統提供、可讓IT更快回應業務要求。這些業務要求範圍從MEDITECH的備份與資源配置、包括更多測試與訓練環境、以及針對人口健全狀況管理計畫的分析資料庫複製。
- 生產力。您可以快速部署及擴充此解決方案、以獲得最佳的臨床工作者使用者體驗。
- * Data Fabric *。NetApp Data Fabric架構可跨越實體界限、跨應用程式、跨越站台、將資料相互編織在一起。NetApp Data Fabric是專為資料導向企業打造、專為資料導向企業打造。資料是在多個位置建立和使用、通常與應用程式和基礎架構共用。Data Fabric提供一種管理一致且整合的資料的方法。此外、IT也能更有效地控制資料、並簡化不斷增加的IT複雜度。

範圍

本文件涵蓋使用Cisco UCS和NetApp ONTAP 以功能為基礎的儲存設備的環境。它提供託管MEDITECH的參考架構範例。

不涵蓋：

- 使用NetApp System Performance Modeler（SPM）或其他NetApp規模調整工具、提供詳細的規模調整指導。
- 非正式作業工作負載的規模調整。

目標對象

本文檔適用於NetApp和合作夥伴系統工程師及NetApp專業服務人員。NetApp假設讀者已充分瞭解運算與儲存規模的概念、以及對Cisco UCS與NetApp儲存系統的技術熟悉度。

相關文件

下列技術報告和其他文件與本技術報告有關、並構成一套完整的文件、可在FlexPod 整個基礎架構上調整規模、設計及部署MEDITECH。

- "TR-4753：FlexPod 《適用於MEDITECH的資料中心部署指南》"
- "TR-4190：適用於MEDITECH環境的NetApp規模調整準則"
- "TR-4319：適用於MEDITECH環境的NetApp部署指南"

> 需要NetApp Field Portal的登入認證資料、才能存取部分報告。

Meditech工作負載總覽

本節說明您可能在MEDITECH環境中找到的運算和儲存工作負載類型。

Meditech與備份工作負載

當您針對MEDITECH環境調整NetApp儲存系統規模時、必須同時考量MEDITECH的正式作業工作負載和備份工作負載。

Meditech主持人
MEDITECH主機是資料庫伺服器。此主機也稱為MEDITECH檔案伺服器（適用於廣闊平台、6.x或C/S 5.x平台）或魔術機器（適用於魔術平台）。本文使用「MEDITECH主機」一詞來指稱MEDITECH檔案伺服器和一台魔力機器。

以下各節將說明這兩項工作負載的I/O特性和效能需求。

Meditech工作負載

在MEDITECH環境中、執行MEDITECH軟體的多部伺服器會以稱為MEDITECH系統的整合式系統來執行各種工作。如需MEDITECH系統的詳細資訊、請參閱MEDITECH文件：

- 對於正式作業的MEDITECH環境、請參閱適當的MEDITECH文件、以判斷MEDITECH主機的數量、以及在調整NetApp儲存系統規模時必須納入的儲存容量。
- 如需新的MEDITECH環境、請參閱硬體組態提案文件。如需現有的MEDITECH環境、請參閱硬體評估工作文件。硬體評估工作與MEDITECH Ticket相關。客戶可向MEDITECH索取上述任一文件。

您可以擴充MEDITECH系統、藉由新增主機來提高容量和效能。每個主機的資料庫和應用程式檔案都需要儲存容量。每個MEDITECH主機可用的儲存設備也必須支援主機所產生的I/O。在MEDITECH環境中、每個主機都有一個LUN可用來支援該主機的資料庫和應用程式儲存需求。MEDITECH類別的類型和您部署的平台類型、決定了每個MEDITECH主機的工作負載特性、因此也決定了整個系統的工作負載特性。

Meditech類別

Meditech將部署規模與1到6之間的類別編號建立關聯。第1類是最小的MEDITECH部署；第6類是最大的部署。與每個類別相關的MEDITECH應用程式規格範例包括以下指標：

- 醫院病牀數量
- 每年住院病患數
- 每年超過病患
- 每年進行急診室訪視
- 每年考試數
- 每天的住院處方
- 每天的門診處方

如需MEDITECH類別的詳細資訊、請參閱MEDITECH類別參考表。您可以透過客戶或MEDITECH系統安裝程式、從MEDITECH取得這份工作表。

Meditech平台

Meditech有四種平台：

- 廣闊
- Meditech 6.x
- 用戶端/伺服器5.x（C/S 5.x）
- 魔法

對於MEDITECH的整個、6.x和C/S 5.x平台、每個主機的I/O特性定義為100%隨機、要求大小為4、000。對於MEDITECH的魔力平台、每個主機的I/O特性定義為100%隨機、要求大小為8、000或16、000。據MEDITECH所述、典型魔力正式作業部署的申請規模為8、000或16、000。

讀取和寫入的比率會因部署的平台而異。Meditech估計讀寫的平均混合比例、然後以百分比表示。Meditech也預估特定MEDITECH平台上每部MEDITECH主機所需的平均持續IOPS值。下表摘要說明MEDITECH所提供的平台特定I/O特性。

Meditech類別	**Meditech**平台	平均隨機讀取**%**	平均隨機寫入**%**	每個**MEDITECH**主機平均持續**IOPS**
1.	廣寬、6.x	20	80	750
2-6.	廣闊	20	80	750
	6.x	20	80	750
	C/S 5.x	40	60	600
	魔法	90	10.	400

在MEDITECH系統中、每個主機的平均IOPS層級必須等於上表中定義的IOPS值。為了根據每個平台判斷正確的儲存規模、上表中指定的IOPS值將作為中所述規模調整方法的一部分使用 "小型、中型和大型架構的技術規格" 區段。

Meditech要求每個主機平均隨機寫入延遲低於1毫秒。不過、在備份和重新分配工作期間、暫時增加寫入延遲達2毫秒、是可以接受的做法。Meditech也需要平均隨機讀取延遲、才能維持在第1類主機低於7毫秒、第2類主機低於5毫秒。無論使用何種MEDITECH平台、這些延遲需求都適用於每個主機。

下表摘要說明當您調整NetApp儲存設備以處理MEDITECH工作負載時、必須考量的I/O特性。

參數	**Meditech**類別	廣闊	**Meditech 6.x**	**C/S 5.x**	魔法
要求大小	1-6	4K	4K	4K	8K或16K
隨機/連續		100%隨機	100%隨機	100%隨機	100%隨機
平均持續IOPS	1.	750	750	不適用	不適用
	2-6.	750	750	600	400
讀寫比率	1-6	20%讀取、80%寫入	20%讀取、80%寫入	40%讀取、60%寫入	90%讀取、10%寫入
寫入延遲		不到1毫秒	不到1毫秒	不到1毫秒	不到1毫秒
暫用尖峰寫入延遲	1-6	低於2毫秒	低於2毫秒	低於2毫秒	低於2毫秒
讀取延遲	1.	低於7毫秒	低於7毫秒	不適用	不適用
	2-6.	低於5毫秒	低於5毫秒	低於5毫秒	低於5毫秒

第3類至第6類的Meditech主機具有與第2類相同的I/O特性。對於MEDITECH類別2至6、每個類別中部署的主機數量各不相同。

NetApp儲存系統的規模應能滿足前幾節所述的效能要求。除了MEDITECH正式作業工作負載之外、NetApp儲存系統必須能夠在備份作業期間維持這些MEDITECH效能目標、如下節所述。

備份工作負載說明

Meditech認證的備份軟體可備份MEDITECH系統中每個MEDITECH主機所使用的LUN。為了讓備份處於應用程式一致的狀態、備份軟體會使MEDITECH系統靜止、並暫停磁碟的I/O要求。當系統處於靜止狀態時、備份軟體會發出命令給NetApp儲存系統、以建立包含LUN之磁碟區的NetApp Snapshot複本。備份軟體稍後會停止MEDITECH系統、讓正式作業I/O要求能夠繼續存取資料庫。該軟體會根據Snapshot複本建立NetApp FlexClone Volume。備份來源會使用此磁碟區、而正式作業I/O要求則會在主控LUN的父磁碟區上繼續執行。

備份軟體產生的工作負載來自於FlexClone磁碟區中LUN的連續讀取。工作負載定義為100%循序讀取工作負載、要求大小為64000。對於MEDITECH正式作業工作負載、效能標準是維持所需的IOPS及相關的讀寫延遲層級。不過、對於備份工作負載、備份作業期間所產生的整體資料處理量（Mbps）會轉移注意力。Meditech LUN備份必須在八小時的備份時間內完成、但NetApp建議您在六小時內完成所有MEDITECH LUN的備份。針對非計畫性增加的MEDITECH工作負載、NetApp ONTAP 支援的背景作業、或隨著時間而增加的資料等事件、我們的目標是在六小時內完成備份。任何這些事件都可能需要額外的備份時間。無論儲存的應用程式資料量為何、備份軟體都會針對每個MEDITECH主機、對整個LUN執行完整的區塊層級備份。

根據其他相關因素、計算完成此視窗內備份所需的連續讀取處理量：

- 所需的備份時間
- LUN數量
- 要備份的每個LUN大小

例如、在每個主機LUN大小為200GB的50台主機MEDITECH環境中、要備份的LUN總容量為10TB。

若要在八小時內備份10TB的資料、需要下列處理量：

- =（10 x 10^6）MB（8 x 3、600）s
- = 347.2MBps

不過、為了因應非計畫性事件、我們選擇了5.5小時的保守備份時間、以提供超過建議時間六小時的保留空間。

若要在八小時內備份10TB的資料、需要下列處理量：

- =（10 x 10^6）MB（5.5 x 3、600）s
- = 500Mbps

以500Mbps的處理量速度、備份可在5.5小時內完成、而且在8小時的備份需求範圍內也能輕鬆完成。

下表摘要說明當您調整儲存系統時、要使用的備份工作負載I/O特性。

參數	所有平台
要求大小	64K
隨機/連續	100%連續

參數	所有平台
讀寫比率	100%讀取
平均處理量	取決於MEDITECH主機的數量和每個LUN的大小：備份必須在8小時內完成。
必要的備份持續時間	8小時

適用於**MEDITECH**的**Cisco UCS**參考架構

MEDITECH on FlexPod ESI方面 的架構是以MEDITECH、Cisco和NetApp的指引為基礎、並以合作夥伴與各種規模的MEDITECH客戶合作的經驗為基礎。此架構可隨客戶的資料中心策略而調整、並套用MEDITECH的最佳實務做法：無論是小型或大型、集中式、分散式或多租戶。

部署MEDITECH時、Cisco設計的Cisco UCS參考架構直接符合MEDITECH的最佳實務做法。Cisco UCS提供緊密整合的解決方案、提供高效能、高可用度、可靠性及擴充性、可支援數千張病牀的醫師實務做法和醫院系統。

小型、中型和大型架構的技術規格

本節將討論適用於不同大小儲存架構的物料清單範例。

適用於小型、中型和大型架構的物料清單。

此功能是一套靈活的基礎架構、FlexPod 涵蓋許多不同的元件和軟體版本。使用 "TR-4036：FlexPod 《技術規格》" 作為組裝有效FlexPod 的資訊功能組態的指南。下表中的組態是FlexPod 對功能性的最低需求、僅供參考。您可以根據不同環境和使用案例的需求、為每個產品系列擴充組態。

在這項規模調整練習中、「小型」相當於類別3 MEDITECH環境、中至類別5、大至類別6。

	小	中	大
平台	一AFF 組NetApp解決方案：A220 All Flash儲存系統HA配對	一AFF 組NetApp解決方案：A220 HA配對	一個NetApp AFF 解決方案：A300 All Flash儲存系統HA配對
磁碟櫃	9TB x 3.8TB	13TB x 3.8TB	19TB x 3.8TB
Meditech資料庫大小	3TB至12TB	17TB	>30TB
Meditech IOPS	低於22、000 IOPS	超過25、000個IOPs	超過32,000個IOPs
IOPS總計	22000年	27000	35000
原始	34.2TB	49.4TB	68.4 TB
可用容量	18.53TiB	27.96TiB	33.82TiB
有效容量（2：1儲存效率）	55.6TiB	83.89TiB	101.47TiB

> 某些客戶環境可能會同時執行多個MEDITECH正式作業工作負載、或是需要更高的IOPS。在此情況下、請與NetApp客戶團隊合作、根據所需的IOPS和容量來調整儲存系統的規模。您應該能夠決定適當的平台來服務工作負載。例如、有客戶成功在NetApp AFF Reale A700 All Flash儲存系統HA配對上執行多個MEDITECH環境。

下表顯示MEDITECH組態所需的標準軟體。

軟體	產品系列	版本或版本	詳細資料
儲存設備	ONTAP	供應情形（GA）ONTAP	
網路	Cisco UCS網路互連	Cisco UCSM 4.x	目前建議的版本
	Cisco Nexus乙太網路交換器	7.0（3）I7（6）	目前建議的版本
	Cisco FC：Cisco MDS 9132T	8.3（2）	目前建議的版本
Hypervisor	Hypervisor	VMware vSphere ESXi 6.7	
	虛擬機器（VM）	Windows 2016	
管理	Hypervisor管理系統	VMware vCenter Server 6.7 U1（VCSA）	
	NetApp虛擬儲存主控台（VSC）	VSC 7.0P1	
	NetApp SnapCenter	版本4.0 SnapCenter	
	Cisco UCS Manager	4.x	

下表顯示小型（類別3）組態範例：基礎架構元件。

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	1.	最多可支援八個半寬或四個全寬刀鋒。隨著伺服器需求的成長而增加機箱。
	Cisco機箱I/O模組	2 x 2208	8GB x 10GB上行鏈路連接埠
	Cisco UCS刀鋒伺服器	4 x B200 M5	每個處理器均配備2個14核心、2.6GHz或更快的時鐘速度、以及384GB BIOS 3.2(3#)
	Cisco UCS虛擬介面卡	4個UCS 1440	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.47 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.27.0（請參閱互通性對照表：https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/)
	2個Cisco UCS Fabric互連（FI）	2個UCS 6454 FI	第4代光纖互連、支援10/25/100Gb乙太網路和32GB FC
網路	Cisco乙太網路交換器	2個Nexus 9336c-FX2	1GB、10GB、25GB、40 GB、100GB

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
儲存網路	適用於BLOB儲存設備的IP Network Nexus 9k		FI與UCS機箱
	FC：Cisco MDS 9132T		兩個Cisco 9132T交換器
儲存設備	NetApp AFF 產品豐富的NetApp解決方案	1個HA配對	適用於所有MEDITECH工作負載的雙節點叢集（檔案伺服器、映像伺服器、SQL Server、VMware等）
	DS224C磁碟櫃	1個DS224C磁碟櫃	
	固態硬碟（SSD）	9 x 3.8TB	

下表顯示中型（類別5）組態範例–基礎架構元件

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	1.	最多可支援八個半寬或四個全寬刀鋒。隨著伺服器需求的成長而增加機箱。
	Cisco機箱I/O模組	2 x 2208	8GB x 10GB上行鏈路連接埠
	Cisco UCS刀鋒伺服器	6 x B200 M5	每個BIOS 3.2（3#）具有2個16核心、2.5GHz /或更快的時鐘速度、以及384GB或更多記憶體
	Cisco UCS虛擬介面卡（VIC）	6個UCS 1440 VIC	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.47 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.27.0（請參閱互通性對照表：）
	2個Cisco UCS Fabric互連（FI）	2個UCS 6454 FI	第4代光纖互連、支援10GB / 25GB/100Gb乙太網路和32GB FC
網路	Cisco乙太網路交換器	2個Nexus 9336c-FX2	1GB、10GB、25GB、40 GB、100GB
儲存網路	適用於BLOB儲存設備的IP Network Nexus 9k		
	FC：Cisco MDS 9132T		兩個Cisco 9132T交換器
儲存設備	NetApp AFF 產品豐富的NetApp解決方案：A220 All Flash儲存系統	2 HA配對	適用於所有MEDITECH工作負載的雙節點叢集（檔案伺服器、映像伺服器、SQL Server、VMware等）
	DS224C磁碟櫃	1個DS224C磁碟櫃	
	SSD	13 x 3.8TB	

下表顯示大型（類別6）組態範例：基礎架構元件。

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	1.	
	Cisco機箱I/O模組	2 x 2208	8個10GB上行鏈路連接埠
	Cisco UCS刀鋒伺服器	8 x B200 M5	每個系統各有2個24核心、2.7GHz和768GB BIOS 3.2（3#）
	Cisco UCS虛擬介面卡（VIC）	8個UCS 1440 VIC	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.47 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.27.0（請參閱互通性對照表：https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/)
	2個Cisco UCS網路互連（FI）	2個UCS 6454 FI	第4代光纖互連、支援10GB / 25GB/100Gb乙太網路和32GB FC
網路	Cisco乙太網路交換器	2個Nexus 9336c-FX2	2個Cisco Nexus 9332PQ1、10GB、25GB、40GB、100GB
儲存網路	用於BLOB儲存設備的IP Network N9k		
	FC：Cisco MDS 9132T		兩個Cisco 9132T交換器
儲存設備	部分A300 AFF	1個HA配對	適用於所有MEDITECH工作負載的雙節點叢集（檔案伺服器、映像伺服器、SQL Server、VMware等）
	DS224C磁碟櫃	1個DS224C磁碟櫃	
	SSD	19 x 3.8TB	

這些組態提供規模調整指引的起點。某些客戶環境可能會同時執行多個MEDITECH正式作業和非MEDITECH工作負載、或是其IOP需求較高。您應該與NetApp客戶團隊合作、根據所需的IOPS、工作負載和容量來調整儲存系統的規模、以決定適合服務工作負載的平台。

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件或網站：

- 採用FC Cisco驗證設計的資料中心。FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- 適用於MEDITECH環境的NetApp部署準則。

"https://fieldportal.netapp.com/content/248456" （需要NetApp登入）

- 適用於MEDITECH環境的NetApp規模調整準則。

  "www.netapp.com/us/media/tr-4190.pdf"

- 適用於Epic EHR部署的資料中心FlexPod

  "www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- 零點設計區FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- 利用NetApp功能、vSphere 6.5U1及Cisco UCS Manager、搭配FC儲存設備（MDS交換器）的資料中心FlexPod AFF

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco Healthcare

  https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/healthcare.html?dtid=osscdc000283

感謝

下列人員對本指南的撰寫與建立貢獻良多。

- NetApp技術行銷工程師Brandon Agee
- NetApp醫療解決方案架構設計師John Duignan
- NetApp產品經理Ketan Mota
- Cisco Systems、Inc.技術解決方案架構設計師Jon Eammeier
- Mike Brennan、Cisco Systems、Inc.產品經理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.